Alumno:

Samuel Jonathan Trujillo Bolaños

Docente:

José Miguel Carrera Pacheco

8°B

Proyecto: Conecta-Tehuacán

Rol: QA

Reporte: Login Seguro, Accesible y Controlado por Teclado

1. Objetivos de las pruebas

1.1 Objetivo general

Evaluar el correcto funcionamiento del sistema de login verificando que cumpla con estándares de **seguridad, accesibilidad, usabilidad y manejo adecuado de sesiones**.

1.2 Objetivos específicos

- Verificar que el login funcione correctamente con credenciales válidas.
- Validar que el sistema rechace credenciales incorrectas.
- Evaluar que los mensajes de error sean claros y seguros.
- Probar que el formulario pueda utilizarse completamente mediante teclado.
- Verificar el manejo correcto de sesiones de usuario.
- Validar el control de acceso basado en roles.
- Comprobar la estabilidad del backend ante diferentes escenarios de autenticación.

2. Alcance de las pruebas

Las pruebas realizadas se enfocaron en los siguientes componentes del sistema:

- Formulario de inicio de sesión.
- Validación de campos de entrada.
- Manejo de errores de autenticación.
- Creación y gestión de sesiones.
- Control de acceso según rol de usuario.
- Navegación accesible mediante teclado.
- Respuestas del backend ante solicitudes de autenticación.

3. Metodología de pruebas

Para la evaluación del sistema de login se aplicaron diferentes tipos de pruebas utilizadas comúnmente en procesos de aseguramiento de calidad en software.

Las pruebas se realizaron de forma manual y mediante herramientas de prueba de API para verificar el comportamiento del backend.

Los tipos de pruebas aplicados fueron:

- Pruebas funcionales
- Pruebas de accesibilidad
- Pruebas de validación de formularios
- Pruebas de seguridad básica
- Pruebas de manejo de sesiones
- Pruebas de control de roles
- Pruebas de API

4. Casos de prueba funcionales

Estos fueron los casos de prueba diseñados para evaluar el funcionamiento del login.

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
TC01	Login con credenciales correctas	Email válido + contraseña correcta	Acceso exitoso al sistema
TC02	Login con contraseña incorrecta	Email válido + contraseña incorrecta	Mensaje de error
TC03	Login con usuario inexistente	Email no registrado	Error de autenticación

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
TC04	Campos vacíos	Email vacío y contraseña vacía	Mensaje de validación
TC05	Email con formato inválido	texto sin formato de correo	Error de validación

5. Pruebas de accesibilidad

Uno de los objetivos del sistema fue garantizar que el login pueda utilizarse correctamente por cualquier usuario, incluyendo aquellos que dependen del teclado para interactuar con la interfaz.

Las pruebas realizadas incluyeron:

Navegación por teclado

Se verificó que el usuario pueda navegar entre los elementos del formulario utilizando únicamente la tecla **TAB**.

Orden esperado de navegación:

1. Campo de correo electrónico
2. Campo de contraseña
3. Botón de inicio de sesión

También se probó que el formulario pueda enviarse utilizando la tecla **ENTER**.

Visibilidad del foco

Se verificó que el foco del teclado sea visible al navegar entre los elementos, permitiendo identificar claramente qué campo se encuentra activo.

Mensajes accesibles

Los mensajes de error se mostraron de manera correcta:

- Claros
- Comprensibles
- Ubicados cerca del campo correspondiente

6. Validación de formularios

Las validaciones del formulario son necesarias para evitar el envío de información incorrecta o incompleta.

Las validaciones verificadas fueron:

- Campos obligatorios
- Formato correcto de correo electrónico
- Longitud mínima de contraseña

Los resultados fueron los siguientes:

Validación	Resultados obtenidos
Email vacío	Mostrar mensaje "El correo es obligatorio"
Password vacío	Mostrar mensaje "La contraseña es obligatoria"
Email inválido	Mostrar mensaje "Formato de correo incorrecto"

7. Manejo de errores de autenticación

Se evaluó que los errores de autenticación no revelen información sensible que pueda ser utilizada por atacantes.

Se valido que el sistema no debe mostrar mensajes como:

- "El usuario no existe"
- "La contraseña es incorrecta"

En su lugar, el sistema debe mostrar mensajes genéricos como:

"Correo o contraseña incorrectos"

Esto evita que un atacante pueda identificar qué usuarios están registrados en el sistema.

9. Pruebas de seguridad básica

Se realizaron pruebas para identificar posibles fallos de seguridad en el proceso de autenticación.

Entre las pruebas realizadas se encuentran:

- Múltiples intentos de login incorrectos
- Uso de contraseñas muy largas
- Intento de acceso con usuarios inexistentes

El objetivo fue verificar que el sistema maneje correctamente estas situaciones sin exponer errores internos o fallos del servidor.

10. Manejo de sesión

Después de iniciar sesión correctamente, el sistema debe generar una sesión válida para el usuario.

Las pruebas realizadas incluyeron:

Caso	Resultado esperado
Login exitoso	Se crea sesión
Logout	La sesión se elimina
Usuario sin sesión	Acceso denegado a rutas protegidas

También se verificó que al cerrar sesión el usuario no pueda volver a acceder a páginas protegidas sin autenticarse nuevamente.

11. Control de acceso por roles

El sistema limita el acceso a ciertas funcionalidades dependiendo del rol del usuario.

Roles identificados:

- Administrador
- Usuario(Empleador y aspirante)

Pruebas realizadas:

Caso	Resultado obtenido
Usuario intenta acceder a panel admin	Acceso denegado
Administrador accede a panel admin	Acceso permitido

12. Pruebas de API (backend)

Se realizaron pruebas al endpoint de autenticación para verificar la respuesta del servidor.

Endpoint probado:

POST /login

Pruebas realizadas:

Caso	Código esperado
Login correcto	200 OK
Login incorrecto	401 Unauthorized
Datos incompletos	400 Bad Request

Se verificó que las respuestas del servidor no expongan información sensible del sistema.

13. Resultados de las pruebas

Después de ejecutar las pruebas diseñadas, se observó que el sistema cumple con los requisitos principales del login:

- Permite autenticación correcta de usuarios válidos.
- Bloquea accesos con credenciales incorrectas.
- Presenta mensajes de error claros.
- Permite navegación mediante teclado.
- Maneja sesiones de forma adecuada.
- Implementa control de acceso basado en roles.

14. Conclusiones

El sistema de autenticación evaluado cumple con los principios básicos de seguridad, accesibilidad y usabilidad.

La implementación de validaciones adecuadas en el formulario permite evitar errores comunes en el ingreso de datos, mientras que el uso de mensajes de error genéricos contribuye a proteger la información del sistema frente a posibles ataques.

Asimismo, la posibilidad de navegar por el formulario utilizando únicamente el teclado mejora la accesibilidad del sistema para diferentes tipos de usuarios.

En general, el login presenta una implementación adecuada y funcional que cumple con los requisitos establecidos para el desarrollo del sistema.

Evidencias adjuntas:

CONECTA TEHUACÁN

¿Ya tienes una cuenta? **Inicia Sesión**

Las contraseñas no coinciden

Nombre Completo

SAMUEL JONATHAN

Correo Electrónico

a3523110007@alumno.uttehuacan.edu.mx

Contraseña

••••••••••••

Confirma Contraseña

••••••••

Selecciona tu Rol

☐ Aspirante ☒ Reclutador

Registrarse

CONECTA TEHUACÁN
¿No tienes cuenta? Crear Cuenta
Correo Electrónico
a3523110007lumno.uttehuacan.edu.mx
Incluye un signo "@" en la dirección de correo electrónico. La dirección "a3523110007lumno.uttehuacan.edu.mx" no incluye el signo "@".
Iniciar Sesión
¿Olvidaste tu contraseña?